Más cerca del agua, ¿a quién encontraré? Relación de la heterogeneidad ambiental con el tamaño y la razón sexual de las arañas lobo (Lycosidae) en la RNSC Yurumí, Puerto López, Meta

Se encontró que el tamaño y la presencia de las arañas varían según las condiciones del entorno, especialmente la vegetación, la hojarasca y la cercanía al río. Esto resalta la importancia del recurso hídrico para mantener estos organismos y el equilibrio de la cadena trófica.

Por Andrés Cáceres, Juan David Lozano, Jose Luis Nieves, María Juliana Ramos.



Foto 1. Araña lobo hembra en actividad de forrajeo. [Juliana Ramos].

LO ESENCIAL

- Las hembras presentaron un prosoma un 15,6 % mayor que los machos.
- La cobertura vegetal se relacionó con las diferencias de tamaño, mientras que la cercanía al río y la menor acumulación de hojarasca se asociaron con una mayor presencia de hembras.
- Conservar las zonas ribereñas y mantener la diversidad de condiciones del hábitat puede favorecer a estas arañas, que contribuyen al control natural de otros invertebrados y al equilibrio de las redes tróficas de la reserva.

CONTEXTO

En la Reserva Natural Yurumí, en Puerto López, Meta, las arañas lobo (*Tropicosa thorelli)* forman parte de una fauna poco estudiada, pese a su papel como depredadoras de otros invertebrados. Aunque se conoce su distribución en Sudamérica (Paredes-Munguía et al., 2023), la información sobre su ecología local y su relación con la vegetación, la hojarasca y el río sigue siendo limitada. Estudiarlas permite ampliar el conocimiento sobre estos organismos y aportar información útil para comprender la biodiversidad de la reserva y orientar su conservación.

CIERRE DE MANEJO

Recomendación: Evitar la contaminación o desviación del cuerpo de agua, asegurar el mantenimiento de su calidad. Evitar la caza o exterminio de las arañas presentes en el área.
Instrumento: POMCAs vigentes en el área donde está la reserva natural de la sociedad civil Yurumí
Actor responsable: CORMACARENA, Resnatur, propietarios de la reserva, comunidad y visitantes de la reserva.

BLOQUE TÉCNICO

Método: Se realizó durante los días 7 y 8 de septiembre. Debido a la irregularidad del trazado del río, se establecieron varios transectos de 30 m de longitud, dispuestos perpendicularmente a su cauce. En cada transecto se realizó la búsqueda de individuos en una extensión lateral de 30 m a cada lado del eje central. En conjunto, el esfuerzo de muestreo abarcó un recorrido de 30 m en dirección perpendicular al río y a sus desviaciones respectivas.

El muestreo se desarrolló mediante búsqueda activa de individuos. Al encontrar una araña, se registraba su sexo mediante el dimorfismo sexual de los pedipalpos y se medía el tamaño del prosoma utilizando un pie de rey, esto fue ligeramente basado en el estudio hecho por Hein et al. (2019). Posteriormente, se marcaba el individuo y se liberaba en el lugar de captura, con el propósito de evitar su reconteo.

Una vez registrado cada individuo, se caracterizaba el microhábitat del sitio de encuentro. Determinando la distancia desde el punto de captura hasta el río, así como el porcentaje de cobertura vegetal y el volumen de hojarasca presentes en el área (Pires et al. 2022).

Universidad El Bosque, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: Cáceres, A., Lozano, J. D., Nieves, J. L. y Ramos, M. J. (2026). Más cerca del agua, ¿a quién encontraré? Relación de la heterogeneidad ambiental con el tamaño y la razón sexual de las arañas lobo (Lycosidae) en la RNSC Yurumí, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!

La cobertura vegetal se estimó mediante fotografías tomadas en el sitio de captura, las cuales fueron posteriormente analizadas mediante programas de procesamiento digital de imágenes, como Fiji o ImageJ, para obtener el porcentaje de cobertura. Por su parte, el volumen de hojarasca se estimó mediante su recolección en un cuadrante de 1 × 1 m, utilizando un balde de 11 L como recipiente de referencia para la estimación volumétrica.

Los individuos registrados se clasificaron según el tipo de colecta, diferenciando entre colecta permanente y temporal. En total, se obtuvieron 196 registros durante las jornadas de muestreo y posteriormente se pasó a la fase de post-campo, llevando a cabo modelos similares a los usados por Aisenberg et al. (2023) en su estudio, adicional a la identificación taxonómica de *T. thorelli*.

RESULTADOS

Se realizó la recolecta temporal de 196 individuos en total de la familia Lycosidae para encontrar la relación entre múltiples condiciones (cobertura del dosel, distancia al cuerpo de agua y volumen de hojarasca) y su efecto sobre el tamaño del prosoma y la razón sexual. El modelo utilizado de regresión lineal múltiple (ANCOVA) evaluó las interacciones de las variables seleccionadas con el sexo al utilizar una transformación logarítmica del tamaño, predictores y errores estándar HC3. Este modelo mostró significancia entre sexo y cobertura vegetal (p=0,0078); la variable de volumen de hojarasca y distancia al río no mostraron significancia estadística sobre el tamaño corporal.

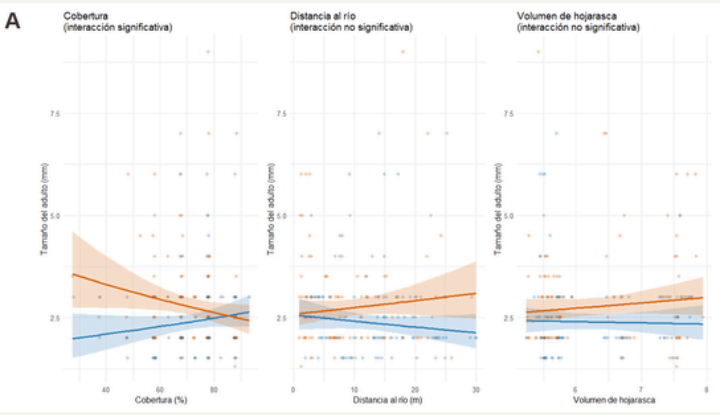


Figura 1. Efectos de cobertura, distancia al río y volumen de hojarasca sobre tamaño del prosoma de T. thorelli. Azul representa machos, rojo hembras.

Para la razón sexual se utilizó un modelo lineal generalizado incorporando un spline cúbico natural con tres grados de libertad para explorar la relación no lineal entre distancia al río y la posibilidad de hallar hembras.

El modelo mostró significancia ante el modelo nulo (p<0,01), diciendo que la probabilidad de encontrar hembras en distancias más cercanas al cuerpo de agua disminuía un 32% al alejarse 15 metros, donde los machos eran más frecuentes. El volumen de hojarasca tuvo una relación negativa pero significativa con la probabilidad de encuentro con hembras (p=0,044), mientras que la cobertura del dosel no tuvo significancia.

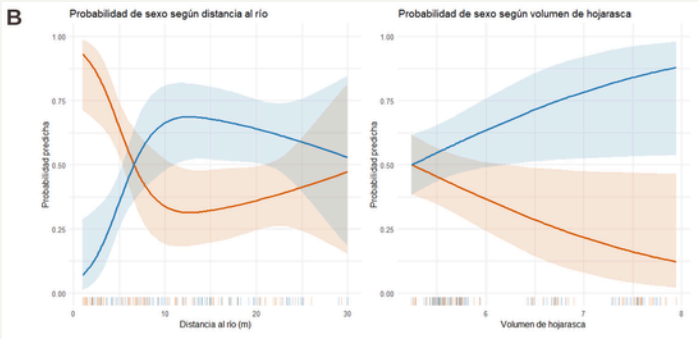


Figura 2. Efectos de distancia al río y volumen de hojarasca sobre razón sexual de T. thorelli. Azul representa machos, rojo hembras.

Los modelos fueron evaluados al examinar sus residuos, donde, el modelo de tamaño dejó residuos sin sistematización, valores de inflación de varianza menores a 5 y falta de influencia. Por otro lado, la validación del modelo logístico fue por DHARMa, la simulación de sus residuos no mostró uniformidad significativa o dispersión.

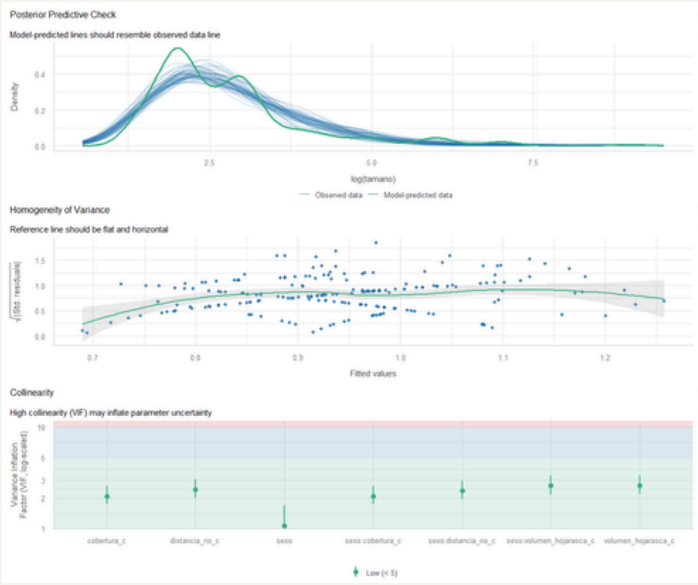


Figura 3.1. Diagnóstico del modelo de tamaño: linealidad, varianza, influencia, colinealidad y residuos.

Universidad El Bosque, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: Cáceres, A., Lozano, J. D., Nieves, J. L. y Ramos, M. J. (2026). Más cerca del agua, ¿a quién encontraré? Relación de la heterogeneidad ambiental con el tamaño y la razón sexual de las arañas lobo (Lycosidae) en la RNSC Yurumí, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!

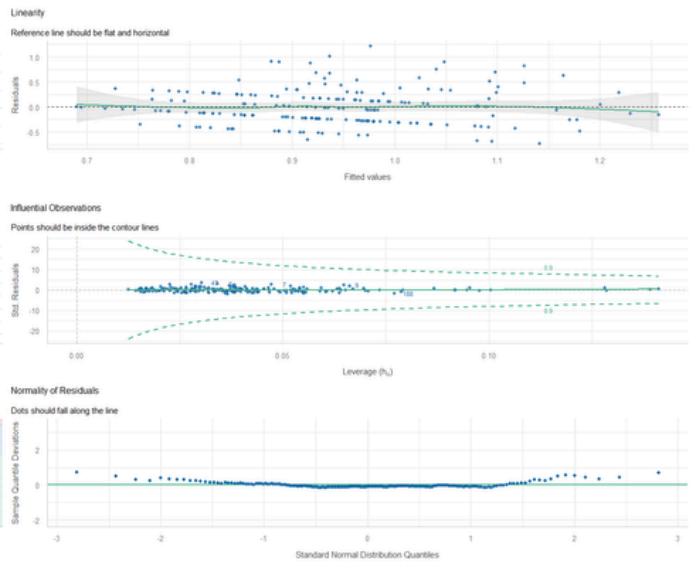


Figura 3.2. Diagnóstico del modelo de tamaño: linealidad, varianza, influencia, colinealidad y residuos.

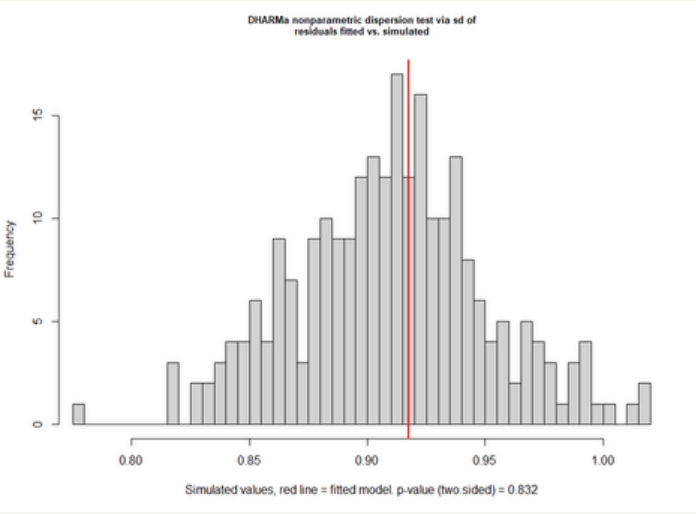


Figura 4.1. Diagnóstico del modelo de razón sexual (DHARMa): dispersión y residuos.

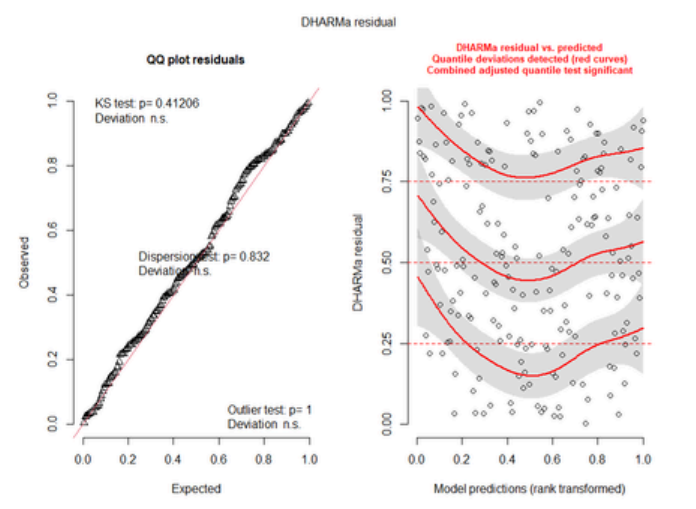


Figura 4.2. Diagnóstico del modelo de razón sexual (DHARMa): dispersión y residuos.

ANÁLISIS

Yuen y Dudgeon (2015) documentaron que los ecosistemas riparios actúan como receptores de subsidios tróficos de agua a tierra mediante la emergencia masiva de insectos acuáticos. Estos insectos suelen concentrarse en una franja estrecha cercana a los márgenes del agua (dentro de los primeros metros de la orilla).

La mayor talla de las hembras cerca del cauce fluvial se explica por el flujo constante de subsidios tróficos de origen acuático, los cuales suelen concentrarse marcadamente en una estrecha franja adyacente a la orilla del agua, según reportan Yuen y Dudgeon (2015). En su investigación sobre comunidades riparias, Yuen y Dudgeon (2015) observaron que los licósidos se agregan de manera casi exclusiva en los primeros 0 a 10 metros desde el borde del arroyo debido a su dependencia dietética directa de la emergencia de insectos acuáticos.

Al analizar la ecofisiología de las arañas lobo, Zhang et al. (2021) señalan que el tamaño corporal final presenta una notable plasticidad de crecimiento ligada a la tasa de absorción de energía y a la eficiencia en el forrajeo. De este modo, la cercanía al río provee un suministro denso de presas que permite a las hembras sostener tasas de asimilación energética más altas durante su desarrollo y alcanzar un prosoma notablemente mayor.

El beneficio de los sectores con baja cobertura vegetal radica en los requerimientos biomecánicos de caza de las arañas lobo, las cuales seleccionan activamente sustratos despejados. Yuen y Dudgeon (2015) demostraron mediante modelos lineales generalizados que la presencia de licósidos riparios está negativamente correlacionada con la acumulación y el peso seco de la hojarasca, agregándose prioritariamente sobre parches abiertos de grava expuesta en las riberas. En concordancia, Carrel (2003) documentó que géneros especialistas viven de forma estricta en claros de arena abierta con coberturas mínimas de hojarasca (0–10%), advirtiendo que los estratos densos de vegetación y mantos gruesos de hojarasca reducen drásticamente los parches abiertos esenciales para su supervivencia y establecimiento. En hábitats con vegetación densa, los obstáculos físicos entorpecen la locomoción cursorial y la detección de presas, mientras que una cobertura vegetal baja optimiza la eficiencia de captura, canalizando más energía hacia el crecimiento cefalotorácico.

Universidad El Bosque, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: Cáceres, A., Lozano, J. D., Nieves, J. L. y Ramos, M. J. (2026). Más cerca del agua, ¿a quién encontraré? Relación de la heterogeneidad ambiental con el tamaño y la razón sexual de las arañas lobo (Lycosidae) en la RNSC Yurumí, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!

El hecho de que sean las hembras las que alcancen tallas superiores en respuesta al gradiente ecológico es consecuencia directa de la selección por fecundidad, descrita por Zhang et al. (2021) como el principal motor evolutivo del dimorfismo sexual de tamaño en arañas lobo, dado que la producción y el cuidado de los huevos demanda una inversión energética masiva. En su estudio ontogenético, Zhang et al. (2021) descubrieron que las hembras logran este mayor tamaño corporal mediante una estrategia de desarrollo diferencial: atraviesan un estadio de muda adicional en comparación con los machos (madurando en el 9.º estadio frente al 8.º estadio masculino) y sostienen tasas de crecimiento del caparazón significativamente mayores en las etapas tardías.



REFERENCIAS

- Aisenberg, A., Bollatti, F., Oviedo-Diego, M., Albín, A., Alves Días, M., Arnedo, M. A., Brescovit, A. D., Casacuberta, M., Cavassa, D., Gonnet, V., Izquierdo, M., Laborda, Á., Piacentini, L. N., Pliscoff, P., Postiglioni, R., Simó, M., Texeira, R. A., & Bidegaray-Batista, L. (2023). Breaking the cliché: Sex reversal in size dimorphism and mobility in South American Allocosinae (Lycosidae) spiders. Biological Journal of the Linnean Society, 140(2), 224–239. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blad058
- Hein, N., Pétillon, J., Pape, R., Feilhauer, H., Vanselow, K. A., & Löffler, J. (2019). Broad-scale rather than fine-scale environmental variation drives body size in a wandering predator (Araneae, Lycosidae). Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 51(1), 315–326. https://doi.org/10.1080/15230430.2019.1640039
- Pires, M. M., Rodrigues, E. N. L., Rocha, M. S., Costi, J. A. R., Viegas, G., Stenert, C., & Maltchik, L. (2022). Ground-dwelling spider communities respond to changes in riparian vegetation widths. Zoological Studies, 61, 50. https://doi.org/10.6620/ZS.2022.61-50
- Yuen, E. Y. L., & Dudgeon, D. (2015). Spatio-temporal variability in the distribution of ground-dwelling riparian spiders and their potential role in water-to-land energy transfer along Hong Kong forest streams. PeerJ, 3, e1134. https://doi.org/10.7717/peerj.1134
- Zhang, F., Chen, X., Zeng, C., Wen, L., Zhao, Y., & Peng, Y. (2021). Modest sexual size dimorphism and allometric growth: A study based on growth and gonad development in the wolf spider Pardosa pseudoannulata (Araneae: Lycosidae). Biology Open, 10(12), bio058771. https://doi.org/10.1242/bio.058771

Universidad El Bosque, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: Cáceres, A., Lozano, J. D., Nieves, J. L. y Ramos, M. J. (2026). Más cerca del agua, ¿a quién encontraré? Relación de la heterogeneidad ambiental con el tamaño y la razón sexual de las arañas lobo (Lycosidae) en la RNSC Yurumí, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!